D’après le PDF officiel éléments explicitement placés sous **« Automatismes »** des « Objectifs d’apprentissage ». Le programme de 3e entrera en vigueur à la rentrée **2028-2029**. (Éduscol)

Automatismes de 3e

Nombres et calculs

Nombres rationnels

- **Additionner des fractions**.
- **Soustraire des fractions**.
- **Multiplier des fractions**.
- **Diviser des fractions**.

  À noter : **rendre une fraction irréductible** est placé dans les *objectifs d'apprentissage*, et non dans les automatismes.

Puissances

- Comprendre la puissance comme une **multiplication itérée** :
  - $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$.
- **Multiplier des puissances de même base** à exposant positif.
- **Multiplier des puissances de même exposant positif** de deux nombres.

Exemples correspondant directement à ces automatismes :

- $2^3 \times 2^4 = \ldots$
- $3^2 \times 5^2 = \ldots$

Les puissances d'exposant négatif et la notation scientifique sont, elles, des **objectifs d'apprentissage**, pas des automatismes.

Racines carrées

- Connaître les **carrés des entiers de 0 à 12**.

Donc notamment :

$0^2, 1^2, 2^2, \ldots, 12^2$

Multiples et diviseurs

- **Factoriser un entier positif** :
  - $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- **Simplifier une fraction** lorsque numérateur et dénominateur sont dans une même table de multiplication.

- **Trouver un dénominateur commun** à deux fractions pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
- Appliquer les **critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9**.

Calcul littéral et algébrique

- Résoudre les équations :
  - $ax = c$
  - $x + b = c$
  - $ax + b = c$.
- **Simplifier des expressions littérales**.
- Calculer la valeur d'une **expression algébrique**, avec ou sans puissances.
- Identifier la nature d'une expression :
  - $3x + 2$ → somme ;
  - $5(x + 4)$ → produit.
- **Développer et factoriser une expression simple**.
- Donner l'expression générique :
  - d'un **nombre pair** ;
  - d'un **nombre impair**.
- Prendre l'**opposé d'une expression** :
  - $-(5 - 4x) = -5 + 4x$.

Espace et géométrie

Repérage

- Placer sur une **droite graduée** un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- Repérer un **nombre relatif** sur une droite graduée.
- Dans un repère orthogonal :
  - **lire les coordonnées** d'un point ;
  - **placer un point** connaissant ses coordonnées.

C'est exactement le même automatisme qu'en 4e.

Représentation de l'espace

- Reconnaître les solides :

    - pavé droit ;
    - cube ;
    - prisme droit ;
    - cylindre ;
    - pyramide ;
    - cône.
- Connaître et utiliser les formules du **volume d'une pyramide ou d'un cône**.
- Donner la **nature d'une face d'une pyramide** représentée en perspective cavalière.
- Identifier les **patrons de pyramides**, par exemple celles inscrites dans un cube.

Triangles

- Utiliser la propriété du **triangle rectangle et de son cercle circonscrit**.
- Écrire l'**égalité de Pythagore** dans un triangle rectangle.
- Utiliser la **droite des milieux** pour :
    - prouver que deux droites sont parallèles ;
    - calculer une longueur ;
    - prouver qu'un point est le milieu d'un côté.

Point intéressant : **Thalès n'est pas classé comme automatisme** dans ce programme. Il apparaît dans les objectifs d'apprentissage.

Translations et vecteurs

- Mobiliser les connaissances sur :
    - la **symétrie axiale** ;
    - le **demi-tour** ;
    - la **translation**.

C'est un automatisme assez général, contrairement au reste de la rubrique.

Statistiques

La 3e comporte trois automatismes :

- **Calculer une moyenne**.
- Donner la **médiane** d'une série comportant un petit nombre de valeurs.
- Calculer l'**étendue** d'une série.

En revanche, les **quartiles**, les effectifs cumulés et les boîtes à moustaches sont des objectifs d'apprentissage.

Probabilités

Il n'y a **aucun automatisme explicitement identifié** en 3e dans cette rubrique.

Les élèves doivent toutefois apprendre notamment à utiliser :

- `P(A ∪ B) + P(A ∩ B) = P(A) + P(B)` ;
- les probabilités d'événements ;
- les événements indépendants ;
- la stabilisation des fréquences.

Mais ces éléments sont classés dans les **objectifs d'apprentissage**, pas dans les automatismes.

Proportionnalité

C'est une partie particulièrement intéressante pour une application comme MathsMentales.

Les automatismes de 3e sont :

- **Partager une somme en deux parts selon un ratio**.
- **Partager une masse en trois parts selon un ratio**.
- Partager une somme entre deux personnes **proportionnellement à leur âge**.
- **Calculer le pourcentage d'une quantité**.
- Calculer une **distance réelle à partir d'une carte et de son échelle**.
- Appliquer une **augmentation en pourcentage**, avec ou sans coefficient multiplicateur.
- Appliquer une **diminution en pourcentage**, avec ou sans coefficient multiplicateur.

Exemples de types de questions directement générables :

- Partager 150 € dans le ratio `2 : 3`.
- Partager 240 kg dans le ratio `2 : 3 : 5`.
- Deux personnes de 20 et 30 ans se partagent 500 € proportionnellement à leur âge.
- Calculer `17 % de 240`.
- Une carte est à l'échelle `1 : 25 000` : quelle distance réelle pour 8 cm ?
- Augmenter 80 de 15 %.
- Diminuer 240 de 30 %.

Vue synthétique des automatismes de 3e

Domaine	Automatismes
Fractions	+, −, ×, ÷
Puissances	multiplication itérée, puissances même base, même exposant
Racines	carrés de 0 à 12
Divisibilité	factorisation, simplification, dénominateur commun, critères 2/3/5/9
Calcul littéral	équations, simplification, valeur d'expression, nature, développement/factorisation, pair/impair, opposé
Repérage	droite graduée, coordonnées
Solides	reconnaissance, volumes pyramide/cône, faces, patrons
Triangles	cercle circonscrit, Pythagore, droite des milieux
Transformations	symétrie, demi-tour, translation
Statistiques	moyenne, médiane, étendue
Proportionnalité	ratios, partage proportionnel, pourcentages, échelle, augmentations/diminutions
Probabilités	**aucun automatisme explicite**
Fonctions	**aucun automatisme explicite**
Algorithmique	**aucun automatisme explicite**

La progression officielle est assez nette :

5e → 4e → 3e

- **Fractions** : opérations simples → opérations avec dénominateurs quelconques → quatre opérations.
- **Calcul littéral** : motifs et structures → équations simples et réduction → développement/factorisation et équations.
- **Pourcentages** : `1 %, 10 %, 50 %` → `1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 100 %` → pourcentage quelconque + évolutions.
- **Géométrie** : reconnaissance → propriétés → Pythagore/droite des milieux.
- **Statistiques** : moyenne/fréquence → moyenne/effectif/fréquence → moyenne/médiane/étendue.

Le programme est donc particulièrement propice à une **banque d'automatismes génératifs structurée par compétence et par niveau**, plutôt qu'à une simple banque d'exercices par chapitre. Le texte officiel précise d'ailleurs que les automatismes de chaque niveau s'appuient sur les contenus étudiés précédemment.

Si ton objectif est de les intégrer à **MathsMentales**, je peux ensuite te faire **le tableau complet 5e + 4e + 3e sous forme de ~100 types d'automatismes atomiques**, avec pour chacun : *niveau, compétence, type de question, variables générables et exemples*.